SEMESTERPROJEKT

Gemeinsames Projekthandbuch Pflege Backoffice MVP

Gemeinsame Grundlage für drei studentische Umsetzungsteams

Pflegende Angehörige sollen operative Aufgaben delegieren können. Die Anwendung übernimmt den Vorgang; der Mensch entscheidet dort, wo seine Entscheidung erforderlich ist.

Version 1.0
Stand 20. Oktober 2026
Drei Teams mit jeweils vier Studierenden

Inhalt

1 Zweck und Geltungsbereich

2 Ausgangslage und Produktidee

3 Zielgruppe und gemeinsames Anwendungsszenario

4 Umfang des gemeinsamen MVP

5 Grundsätze der prozessgesteuerten Anwendung

6 Aufteilung auf die drei Teams

7 Gemeinsame fachliche Grundlage

8 Zusammenarbeit und Integration

9 Selbstorganisation der Studierenden

10 Empfohlener Semesterverlauf

11 Einsatz von ChatGPT und anderen KI Werkzeugen

12 Datenschutz Sicherheit und fachliche Grenzen

13 Veröffentlichung unter der MIT Lizenz

14 Dokumentation und Weitergabefähigkeit

15 Gemeinsame Begriffe

16 Empfohlene erste Schritte

Dieses Handbuch beschreibt die gemeinsame fachliche und organisatorische Grundlage. Die bereits zu Beginn des Semesters erläuterten Abnahme- und Bewertungskriterien werden hier bewusst nicht wiederholt.

1 Zweck und Geltungsbereich

Dieses Handbuch richtet sich an alle zwölf Studierenden der drei Projektteams. Es beschreibt das gemeinsame Ziel, den fachlichen Rahmen, die Aufteilung der Verantwortungsbereiche und die Regeln, nach denen aus drei Teilprojekten ein zusammenhängendes Produkt entstehen soll.

Alle späteren Teamunterlagen, Prozessmodelle, technischen Festlegungen und ChatGPT-Arbeitsaufträge müssen mit diesem Handbuch vereinbar sein. Bei einem Widerspruch gilt zunächst dieses Handbuch. Erforderliche Änderungen werden von den Teams gemeinsam beschlossen und im Entscheidungsprotokoll dokumentiert.

1.1 Was dieses Handbuch festlegt

- das gemeinsame Problem und das angestrebte Kundenergebnis
- den Umfang des ersten gemeinsamen Produkts
- die Aufgabenverteilung auf die drei Teams
- gemeinsam zu verwendende Begriffe, Zustände und Ereignisse
- Grundsätze für Prozessmodellierung, Integration und KI-Einsatz
- die eigenverantwortliche Zusammenarbeit der Studierenden
- Datenschutz-, Sicherheits- und Fachgrenzen
- die Veröffentlichung der Projektergebnisse unter der MIT-Lizenz

1.2 Was dieses Handbuch nicht festlegt

Das Handbuch ersetzt weder die bereits kommunizierten Abnahme- und Bewertungskriterien noch die späteren detaillierten Aufgabenbeschreibungen der einzelnen Teams. Es schreibt auch keine bestimmte Oberfläche, Programmiersprache oder technische Komponentenwahl vor, soweit diese nicht für die gemeinsame Integration erforderlich ist.

Der in Abschnitt 10 beschriebene Semesterverlauf ist eine Empfehlung. Die Teams dürfen ihn an ihre Arbeitsweise anpassen. Die Verantwortung dafür, rechtzeitig zu einem integrierten Ergebnis zu gelangen, liegt bei den Studierenden.

2 Ausgangslage und Produktidee

Pflegende Angehörige übernehmen neben Betreuung und Pflege häufig auch die operative Organisation des gesamten Pflegefalls. Sie ordnen Schreiben ein, suchen Belege, reichen Unterlagen ein, verfolgen Antworten, beschaffen Verbrauchsmaterial, koordinieren Leistungserbringer und reagieren auf Veränderungen. Jede beteiligte Organisation bearbeitet ihren Ausschnitt. Die Verbindung zwischen diesen Ausschnitten bleibt häufig an der Familie hängen.

Das Projekt setzt genau an dieser Integrationsarbeit an. Es entsteht keine weitere Informations- oder Erinnerungsanwendung. Die geplante Anwendung soll ausgewählte Aufgaben tatsächlich übernehmen, ihren Zustand verfolgen und bis zu einem erkennbaren Ergebnis führen.

> *Der Angehörige soll einen Vorgang nicht mehr selbst organisieren müssen. Er soll ihn übergeben, wichtige Entscheidungen treffen und anschließend das Ergebnis nachvollziehen können.*

2.1 Langfristiges Zielbild

Langfristig kann aus dem Pflege-Backoffice eine prozessgesteuerte Anwendung entstehen, die immer mehr delegierbare operative Aufgaben rund um einen häuslichen Pflegefall übernimmt. Dazu können Verwaltung, Nachversorgung, Ersatzversorgung, Anbieterkoordination und die Reaktion auf Veränderungen gehören.

Das Semesterprojekt bildet nur einen eng begrenzten ersten Stand. Der Wert dieses ersten Standes entsteht durch drei vollständig bearbeitete Prozessklassen, nicht durch eine große Anzahl unfertiger Funktionen.

2.2 Leitprinzip

> *KI versteht. Der Prozess handelt. Der Kunde entscheidet.*

KI kann unstrukturierte Informationen erschließen, Dokumente einordnen, Inhalte zusammenfassen und verständlich erklären. Die verlässliche Ausführung erfolgt in nachvollziehbaren Prozessen. Entscheidungen mit finanziellen, rechtlichen, pflegerischen oder persönlichen Folgen bleiben beim Menschen oder werden einer dafür vorgesehenen Fachrolle zugewiesen.

3 Zielgruppe und gemeinsames Anwendungsszenario

Der erste Zielkunde ist die primär koordinierende Person eines bereits bestehenden häuslichen Pflegefalls. Ein Pflegegrad liegt vor, mindestens eine weitere Organisation ist beteiligt und Pflege wird neben Beruf, Familie oder anderen Verpflichtungen organisiert.

3.1 Gemeinsamer Beispielhaushalt

Alle Teams verwenden für ihre ersten Prozessmodelle und Integrationstests denselben beispielhaften Pflegehaushalt. Die konkreten Namen und Daten werden später im gemeinsamen Testpaket festgelegt. Der Haushalt umfasst mindestens:

- eine pflegebedürftige Person mit anerkanntem Pflegegrad
- eine hauptverantwortliche Pflegeperson
- mindestens eine weitere unterstützende Person
- eine Pflegekasse und gegebenenfalls eine Krankenkasse
- einen vorhandenen Pflege- oder Betreuungsdienst
- wiederkehrend benötigtes Verbrauchsmaterial
- bekannte Kontakt- und Freigaberegeln

3.2 Zusammenhängendes Anwendungsszenario

Die Pflegeperson richtet den Haushalt einmal ein. Im laufenden Betrieb erkennt die Anwendung, dass Verbrauchsmaterial nachbestellt werden muss, holt bei Bedarf eine Freigabe ein und verfolgt die Lieferung. Später kündigt die Pflegeperson eine Abwesenheit an. Die Anwendung unterstützt die Organisation der Ersatzversorgung. Eine daraus entstehende Rechnung oder ein Nachweis wird anschließend an den Verwaltungs- und Erstattungsprozess übergeben und bis zum Ergebnis verfolgt.

Dieses Szenario verbindet alle drei Teams und bildet die Grundlage für die gemeinsame Vorführung und spätere Erprobung.

4 Umfang des gemeinsamen MVP

Der gemeinsame MVP besteht aus drei kundenwirksamen Prozessen und einer gemeinsam genutzten fachlichen Grundlage. Jeder Prozess muss für sich einen verständlichen Nutzen erzeugen. Zusammen müssen die Prozesse als eine Anwendung erscheinen.

Team	Kundenprozess	Beitrag zum gemeinsamen Produkt
Team 1	Rechnung oder Nachweis bis zum Ergebnis bearbeiten	Verwaltung, Dokumente, Vorgangsakte und Ergebnisabgleich
Team 2	Verbrauchsmaterial rechtzeitig nachversorgen	Wiederkehrende Versorgung, Freigaben und Berechtigungsgrenzen
Team 3	Geplante Abwesenheit der Hauptpflegeperson überbrücken	Ersatzversorgung, Gegenstellenkommunikation und Fristen

4.1 Gemeinsame Produktgrenze

Der MVP beginnt bei einem bereits bestehenden häuslichen Pflegefall. Die erstmalige Feststellung eines Pflegegrades, medizinische Versorgung, rechtliche Streitigkeiten und eine umfassende Vermittlungsplattform gehören nicht zum Semesterumfang.

Externe Stellen müssen nicht vollständig technisch angebunden sein. Nicht vorhandene Schnittstellen dürfen durch klar erkennbare manuelle Aufgaben oder simulierte Dienste ersetzt werden. Der Prozess bleibt trotzdem vollständig: Er wartet auf Rückmeldungen, behandelt Zeitüberschreitungen und führt den Vorgang zu einem definierten Ende.

4.2 Was bewusst nicht umgesetzt wird

- individuelle Rechtsberatung oder Widerspruchsbearbeitung
- medizinische oder pflegefachliche Entscheidungen
- erstmalige Pflegegradfeststellung oder Höherstufung
- akute Notfallversorgung
- Medikamentensteuerung
- vollständige Echtzeitvermittlung freier Pflegeplätze
- produktive Zahlungen oder Bestellungen ohne ausdrückliche Freigabe
- eine universelle Lösung für alle Leistungsarten und Pflegekonstellationen

5 Grundsätze der prozessgesteuerten Anwendung

5.1 Prozess vor Oberfläche

Die Teams beginnen mit dem fachlichen Prozess. Erst aus dem freigegebenen Prozess werden Aufgaben, Daten, Entscheidungsregeln, Schnittstellen und Oberflächen abgeleitet. Eine attraktive Oberfläche kann einen unvollständigen Prozess nicht ersetzen.

5.2 Ein Vorgang besitzt einen Zustand

Eine Prozessinstanz entspricht einem fachlichen Vorgang und nicht einem einzelnen Dokument. Rechnung, Nachforderung, Rückfrage, Erinnerung und Ergebnis können zum selben Vorgang gehören. Der aktuelle Zustand muss jederzeit nachvollziehbar sein.

5.3 Der Prozess endet beim Ergebnis

Das Versenden einer Nachricht oder eines Formulars ist kein vollständiges Prozessergebnis. Der Prozess überwacht die weitere Bearbeitung, reagiert auf ausbleibende Antworten, verarbeitet Rückfragen und gleicht das tatsächliche Ergebnis mit dem erwarteten Ergebnis ab.

5.4 Warten ist Teil des Prozesses

Antwortzeiten, Lieferzeiten und Terminbestätigungen werden als ausdrückliche Prozesszustände behandelt. Zeitüberschreitungen führen zu vorgesehenen Folgeaktionen. Vorgänge dürfen nicht unbemerkt in einem offenen Zustand verbleiben.

5.5 Menschliche Aufgaben sind zulässig

Wo technische Schnittstellen fehlen oder eine menschliche Beurteilung erforderlich ist, wird eine menschliche Aufgabe modelliert. Sie besitzt einen klaren Auftrag, benötigte Informationen, ein erwartetes Ergebnis und gegebenenfalls eine Frist. Eine allgemeine Aufgabe wie „manuell klären“ genügt nicht.

5.6 Regeln bleiben veränderbar

Beträge, Fristen, Berechtigungsgrenzen und fachliche Zuordnungen sollen nicht unnötig im Programmcode verankert werden. Soweit sinnvoll, werden sie in konfigurierbaren Regeln oder Entscheidungstabellen gepflegt. Jede verwendete Fachregel benötigt eine nachvollziehbare Quelle oder muss als Projektannahme gekennzeichnet werden.

5.7 Arbeitsteilung zwischen KI Prozess und Mensch

Träger	Geeignete Aufgaben	Nicht eigenständig zulässig
KI	Dokumente erkennen, Informationen extrahieren, klassifizieren, zusammenfassen und verständlich erklären	Rechtliche, medizinische oder folgenreiche fachliche Entscheidungen
BPMN-Prozess	Zustände führen, Aufgaben auslösen, Regeln anwenden, Fristen überwachen, Nachrichten verarbeiten und Ergebnisse dokumentieren	Unmodellierte Entscheidungen oder verdeckte Abweichungen vom vereinbarten Ablauf
Kunde oder Fachrolle	Freigaben, persönliche Auswahl, Prüfung von Ausnahmen und Entscheidungen mit wesentlichen Folgen	Unklare Sammelaufgaben ohne definiertes Ergebnis

6 Aufteilung auf die drei Teams

Jedes Team verantwortet einen vollständigen Endkundenprozess und zusätzlich einen Teil der gemeinsam verwendeten Grundlage. Die spätere Teamaufgabenbeschreibung konkretisiert den jeweiligen Auftrag.

6.1 Team 1 Verwaltung und Erstattung

Team 1 bearbeitet eine pflegebezogene Rechnung oder einen Nachweis vom Eingang bis zum bestätigten Ergebnis. Dazu gehören Dokumentverständnis, Zuordnung, Vollständigkeitsprüfung, Beschaffung fehlender Unterlagen, Vorbereitung der Einreichung, Kundenfreigabe, Übermittlung, Statusverfolgung, Nachfassen und Ergebnisabgleich.

Als gemeinsamer Beitrag verantwortet Team 1 die Pflegehaushalts- und Vorgangsakte, die Dokumentenzuordnung und die übergreifende Vorgangsübersicht.

6.2 Team 2 Materialversorgung

Team 2 sorgt dafür, dass wenige ausgewählte Verbrauchsprodukte rechtzeitig nachbestellt werden. Der Prozess ermittelt Bedarf und Bestand, schlägt Produkt und Menge vor, prüft Abweichungen, holt erforderliche Entscheidungen ein, löst die Bestellung aus und verfolgt die Lieferung bis zur Bestätigung.

Als gemeinsamer Beitrag verantwortet Team 2 die Mechanismen für Kundenfreigaben, Benachrichtigungen und konfigurierbare Berechtigungsgrenzen.

6.3 Team 3 Geplante Abwesenheit

Team 3 bearbeitet eine angekündigte Abwesenheit der Hauptpflegeperson. Der Prozess erfasst Zeitraum und Pflegebedarf, ermittelt ungedeckten Ersatzbedarf, stellt bekannte Versorgungsoptionen zusammen, holt die Auswahl ein, koordiniert die Anfrage und verfolgt die Bestätigung sowie die spätere Durchführung.

Als gemeinsamer Beitrag verantwortet Team 3 Gegenstellen, Kontaktaufnahme, externe Rückmeldungen, Fristen und das Nachfassen.

6.4 Abhängigkeiten

Team 2 und Team 3 können Rechnungen oder Nachweise an den Prozess von Team 1 übergeben. Team 1 nutzt Freigabe- und Benachrichtigungsfunktionen von Team 2 sowie Kommunikations- und Fristenfunktionen von Team 3. Daraus entsteht eine gewollte gegenseitige Abhängigkeit. Sie muss über früh vereinbarte Schnittstellen beherrscht werden und darf nicht erst am Semesterende sichtbar werden.

7 Gemeinsame fachliche Grundlage

Die drei Teamprozesse bilden zusammen eine Anwendung und dürfen deshalb nicht auf drei voneinander unabhängigen Daten- und Begriffswelten beruhen. Die folgenden fachlichen Grundelemente sollen gemeinsam abgestimmt und in allen Teilprojekten konsistent verwendet werden.

7.1 Gemeinsame Geschäftsobjekte

Geschäftsobjekt	Bedeutung

Geschäftsobjekt	Bedeutung
Pflegehaushalt	Gemeinsamer fachlicher Rahmen für Personen, Vorgänge, Dokumente, Berechtigungen und Ergebnisse
Pflegebedürftige Person	Person, auf deren Versorgung sich die Prozesse beziehen
Pflegeperson	Angehörige oder andere Person, die Pflege übernimmt oder Prozesse steuert
Berechtigung	Festlegung, welche Handlungen vorbereitet, freigegeben oder innerhalb bestimmter Grenzen ausgeführt werden dürfen
Vorgang	Fachlich zusammengehörige Arbeit mit einem Ziel und einem definierten Ende
Prozessinstanz	Konkrete Ausführung eines Prozessmodells für einen Vorgang
Dokument	Eingehende oder erzeugte Datei mit Herkunft, Typ, Datum und Zuordnung
Nachweis	Dokument oder Information, die zur Bearbeitung eines Vorgangs benötigt wird
Gegenstelle	Externe Organisation oder Person, mit der der Prozess kommuniziert
Freigabe	Nachvollziehbare Entscheidung zu einer konkret beschriebenen Handlung
Frist	Zeitpunkt oder Zeitspanne, nach der eine vorgesehene Reaktion ausgelöst wird
Ergebnis	Festgestellter fachlicher Abschluss eines Vorgangs

7.2 Gemeinsame Vorgangszustände

Zustand	Bedeutung
Neu	Der Vorgang wurde eröffnet, aber noch nicht fachlich eingeordnet.
In Bearbeitung	Der Prozess führt derzeit Aufgaben aus.
Wartet auf Kunde	Eine Information, ein Dokument oder eine Entscheidung des Kunden fehlt.
Wartet auf Gegenstelle	Eine externe Antwort, Bestätigung oder Lieferung steht aus.
Freigegeben	Eine vorgesehene Handlung darf ausgeführt werden.
In Ausführung	Eine nach außen wirkende Handlung wurde begonnen und ist noch nicht abgeschlossen.
Klärung erforderlich	Der vorgesehene Standardablauf kann ohne zusätzliche Prüfung nicht fortgesetzt werden.
Erfolgreich abgeschlossen	Das angestrebte Ergebnis wurde erreicht und bestätigt.
Erfolglos abgeschlossen	Das angestrebte Ergebnis wurde nicht erreicht; der Abschlussgrund ist dokumentiert.
Übergeben	Die weitere Bearbeitung liegt nachvollziehbar bei einer anderen Stelle oder Rolle.
Abgebrochen	Der Vorgang wurde auf Wunsch oder wegen fehlender Voraussetzungen beendet.

7.3 Gemeinsame Prozessereignisse

Die genaue technische Umsetzung wird in den Integrationsvorgaben festgelegt. Fachlich sollen mindestens folgende Ereignisse einheitlich bezeichnet und verstanden werden:

- Dokument eingegangen
- Vorgang eröffnet
- Unterlagen fehlen
- Kundenentscheidung angefordert
- Freigabe erteilt oder verweigert
- Nachricht versandt
- Antwort eingegangen
- Frist abgelaufen
- Bestellung ausgelöst
- Lieferung bestätigt oder beanstandet
- Abwesenheit angekündigt
- Ersatzversorgung bestätigt oder abgelehnt
- Rechnung oder Nachweis übergeben
- Ergebnis bestätigt
- Vorgang geschlossen

7.4 Wiederverwendbare Teilprozesse

Teilprozess	Erwartetes Ergebnis
Information oder Dokument anfordern	Die benötigte Information liegt vor oder die Nichtbeschaffbarkeit ist dokumentiert.
Kundenentscheidung einholen	Die konkrete Handlung ist freigegeben, abgelehnt oder zur Änderung zurückgegeben.
Gegenstelle kontaktieren	Eine Nachricht ist nachvollziehbar erstellt und übermittelt.
Auf Antwort warten	Antwort, Zeitüberschreitung oder Abbruch ist eingetreten.
Nachfassen	Eine vorgesehene Folgekommunikation wurde ausgelöst und dokumentiert.
Kunden informieren	Der Kunde hat eine verständliche Status- oder Ergebnismitteilung erhalten.
Vorgang schließen	Endzustand, Ergebnis, Grund und Nutzen sind dokumentiert.

8 Zusammenarbeit und Integration

Die drei Prozesse müssen während des Semesters fortlaufend zusammengeführt werden. Eine einmalige Integration kurz vor der Abschlussvorführung ist nicht ausreichend und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu inkompatiblen Datenmodellen, Oberflächen und Prozesszuständen.

8.1 Gemeinsame Entscheidungen zu Beginn

- gemeinsames Quelltextarchiv oder verbindlich gekoppelter Aufbau

- gemeinsame Kennungen für Pflegehaushalt, Vorgang, Dokument und Prozessinstanz
- gemeinsames Daten- und Nachrichtenformat
- gemeinsame Benennung von Prozessmodellen, Aufgaben und Ereignissen
- gemeinsame Regeln für Schnittstellenversionen und Fehlerantworten
- gemeinsame Testdaten und simulierte externe Dienste
- gemeinsame Oberfläche oder eindeutig integrierte Navigation

8.2 Unabhängige Entwicklung trotz Abhängigkeiten

Jedes Team soll gegen vereinbarte Schnittstellen arbeiten können, auch wenn die echte Gegenkomponente noch nicht fertiggestellt ist. Dafür werden simulierte Antworten und Testadapter verwendet. Kein Team darf über längere Zeit blockiert sein, weil ein anderes Team seine Komponente noch nicht geliefert hat.

8.3 Integrationskreis

Empfohlen wird ein kleiner Integrationskreis mit jeweils einer Person aus jedem Team. Er besitzt keine eigene Projektleitung, sorgt aber dafür, dass gemeinsame Entscheidungen getroffen, dokumentiert und in allen Teams umgesetzt werden. Die Rolle kann während des Semesters wechseln.

- gemeinsames Datenmodell pflegen
- Schnittstellen und Ereignisse abstimmen
- Änderungen auf Auswirkungen prüfen
- regelmäßige teamübergreifende Durchläufe organisieren
- Integrationsfehler sichtbar machen und Verantwortlichkeiten klären

8.4 Entscheidungsprotokoll

Gemeinsame Entscheidungen werden in einem kurzen, versionierten Protokoll festgehalten. Jeder Eintrag enthält Datum, Entscheidung, Begründung, betroffene Teams und gegebenenfalls offene Folgen. Damit wird verhindert, dass unterschiedliche mündliche Erinnerungen zu unterschiedlichen Implementierungen führen.

9 Selbstorganisation der Studierenden

Der Projektauftakt, dieses Handbuch und die weiteren Startunterlagen schaffen den gemeinsamen Rahmen. Danach organisieren, koordinieren und überwachen die Studierenden die Arbeit eigenständig.

Die Lehrperson übernimmt nach dem Auftakt keine laufende Projektsteuerung, Priorisierung, Fortschrittskontrolle, Konfliktmoderation oder regelmäßige fachliche Detailklärung. Eine ausbleibende Rückmeldung ist weder eine Freigabe noch eine Bestätigung einer getroffenen Annahme. Die Verantwortung für Entscheidungen, Integration und Fertigstellung liegt bei den Teams.

9.1 Verantwortung innerhalb der Teams

Jedes Team bestimmt selbst seine Arbeitsweise und Rollen. Empfohlen sind mindestens Verantwortlichkeiten für Prozess und Fachlichkeit, technische Umsetzung, Integration sowie Test und Dokumentation. Rollen können kombiniert oder gewechselt werden. Entscheidend ist, dass keine Aufgabe allein deshalb offen bleibt, weil sich niemand ausdrücklich zuständig fühlt.

9.2 Teamübergreifende Verantwortung

Die Studierenden bilden gemeinsam ein Gesamtprojekt. Jedes Team ist daher nicht nur für seine lokale Funktion verantwortlich, sondern auch dafür, dass sein Beitrag in das gemeinsame MVP passt.

- Ein gemeinsamer Fehler wird nicht zwischen Teams weitergereicht, sondern gemeinsam eingegrenzt.
- Änderungen an gemeinsamen Gegenständen werden nicht einseitig umgesetzt.
- Abhängigkeiten werden früh sichtbar gemacht und mit simulierten Schnittstellen entkoppelt.
- Integrationsläufe finden regelmäßig und nicht erst zum Projektende statt.
- Probleme, Annahmen und offene Entscheidungen werden schriftlich festgehalten.

9.3 Umgang mit Konflikten und offenen Fragen

1. Das betroffene Team beschreibt die Frage und ihre Auswirkung konkret.
2. Die vorhandenen Projektunterlagen und bereits dokumentierten Entscheidungen werden geprüft.
3. Betroffene Teams entwickeln höchstens zwei oder drei tragfähige Möglichkeiten.
4. Der Integrationskreis entscheidet anhand von Kundennutzen, Prozessvollständigkeit, Umsetzbarkeit und geringstmöglicher Kopplung.
5. Die Entscheidung wird dokumentiert und von allen betroffenen Teams umgesetzt.

Nur Fragen, die trotz dieses Vorgehens nicht lösbar sind und das Gesamtprojekt wesentlich gefährden, rechtfertigen den Versuch einer externen Klärung. Eine zeitnahe Reaktion der Lehrperson kann dabei nicht vorausgesetzt werden.

9.4 Transparenz ohne Fremdüberwachung

Da keine laufende Überwachung durch die Lehrperson vorgesehen ist, müssen die Teams ihre Transparenz selbst herstellen. Empfohlen werden ein gemeinsames Aufgabenbrett, ein kurzes wöchentliches Teamprotokoll, sichtbare offene Risiken und ein regelmäßiger gemeinsamer Probelauf.

10 Empfohlener Semesterverlauf

Der folgende Verlauf dient ausschließlich als Orientierung. Er ist keine zusätzliche Vorgabe und ersetzt keine bereits erläuterten Rahmenbedingungen des Semesters. Die Teams dürfen Reihenfolge und Zeiträume anpassen. Sie müssen jedoch selbst sicherstellen, dass Prozessklärung, Integration und Erprobung nicht bis zum Semesterende aufgeschoben werden.

Orientierungsphase	Empfohlener Schwerpunkt	Sichtbares Zwischenergebnis
Start	Unterlagen verstehen, Rollen verteilen, Integrationskreis bilden, Arbeitsumgebung einrichten	Gemeinsames Vorgehen und dokumentierte offene Fragen
Fachliche Klärung	Prozessgrenzen, Beteiligte, regulären Ablauf, Endzustände und Ausnahmen festlegen	Abgestimmter fachlicher Prozess
BPMN und Schnittstellen	Ausführbares Hauptmodell, Nachrichten, Zeitereignisse, Daten und Schnittstellen festlegen	Gemeinsam anschlussfähiges Prozessmodell
Erster Durchlauf	Regulären Ablauf mit Testdaten lauffähig machen	Durchgängiger Prozess ohne wesentliche Ausnahmen

Orientierungsphase	Empfohlener Schwerpunkt	Sichtbares Zwischenergebnis
Frühe Integration	Prozessübergaben und gemeinsame Komponenten verbinden	Teamübergreifender Beispieldurchlauf
Abweichungen	Fehlende Informationen, Ablehnungen, Zeitüberschreitungen und Abbrüche behandeln	Robuster Prozess mit ausgewählten Ausnahmefällen
Erprobung	Gemeinsames Szenario mit außenstehenden Testpersonen durchführen	Beobachtungen, Fehler und Verbesserungsbedarf
Stabilisierung	Fehler beseitigen, Bedienung vereinheitlichen, Dokumentation vervollständigen	Weitergabefähiger gemeinsamer Stand

Empfohlen wird, spätestens nach dem ersten lauffähigen regulären Ablauf mit der Integration zu beginnen. Ein fachlich unvollständiger, aber teamübergreifend laufender Prozess ist früh im Semester wertvoller als drei weit entwickelte, aber unverbundene Lösungen.

11 Einsatz von ChatGPT und anderen KI Werkzeugen

Jedes Team erhält einen eigenen ChatGPT-Arbeitsauftrag. Dieser unterstützt die fachliche Ausarbeitung, die BPMN-Modellierung, die Ableitung von Anforderungen und später die Implementierung. Die KI übernimmt jedoch keine Verantwortung für die fachliche Richtigkeit oder die Vereinbarkeit mit diesem Handbuch.

11.1 Maßgebliche Quellen

Bei widersprüchlichen Aussagen gilt folgende Reihenfolge:

1. dieses gemeinsame Projekthandbuch und dokumentierte gemeinsame Entscheidungen
2. die aktuelle Aufgabenbeschreibung des jeweiligen Teams
3. die gemeinsamen Integrations- und Architekturvorgaben
4. offizielle und nachprüfbare Fachquellen
5. begründete und ausdrücklich gekennzeichnete Projektannahmen
6. Vorschläge einer KI ohne bestätigte Quelle

11.2 Empfohlene Arbeitsweise mit KI

- Zu Beginn eines neuen Chats werden die aktuellen Projektunterlagen bereitgestellt.
- Zunächst wird der Prozess geklärt; technische Umsetzung und Programmcode folgen später.
- Annahmen, Alternativen und Unsicherheiten werden ausdrücklich ausgewiesen.
- Fachliche Regeln erhalten eine Quelle oder werden als Testannahme gekennzeichnet.
- Vorschläge werden von den Studierenden geprüft und nicht ungeprüft übernommen.
- Wichtige Entscheidungen werden außerhalb des Chats im gemeinsamen Entscheidungsprotokoll gesichert.

11.3 Unzulässige Nutzung

- Eingabe realer Gesundheits-, Pflege- oder Kontaktdaten in nicht dafür freigegebene KI-Dienste

- Übernahme erfundener gesetzlicher, medizinischer oder pflegefachlicher Aussagen
- Ersetzung einer fehlenden Prozessentscheidung durch beliebig erzeugten Programmcode
- unbemerkte Erweiterung des vereinbarten Umfangs
- Darstellung einer KI-Ausgabe als Bestätigung der Lehrperson

12 Datenschutz Sicherheit und fachliche Grenzen

Pflegedaten können besonders sensible personenbezogene Informationen enthalten. Während der Entwicklung werden deshalb ausschließlich künstlich erzeugte oder vollständig anonymisierte Daten verwendet. Reale Daten dürfen erst in einer gesondert vorbereiteten Erprobung und nur mit geeigneter Einwilligung, Zugriffsbeschränkung und technischer Umgebung verarbeitet werden.

12.1 Verbindliche Entwicklungsregeln

- Keine realen Gesundheits- oder Pflegedaten in Testdaten, Bildschirmfotos, Quelltexten oder frei zugänglichen Systemen.
- Keine Passwörter, Zugangsschlüssel oder sonstigen Geheimnisse im Quelltextarchiv.
- Keine echten Bestellungen, Einreichungen oder Nachrichten ohne ausdrückliche und konkrete Freigabe.
- Test- und Produktionszugänge werden getrennt behandelt.
- Protokolle enthalten nur die für die Nachvollziehbarkeit erforderlichen Daten.
- Zugriffe und Änderungen an sensiblen Informationen werden nachvollziehbar gestaltet.

12.2 Fachliche Grenzen

Die Anwendung darf standardisierte organisatorische und administrative Abläufe unterstützen und ausführen. Sie trifft keine medizinischen Entscheidungen, erstellt keine individuelle Rechtsberatung und ersetzt keine pflegefachliche Beurteilung. Unklare Fälle werden als Prüf- oder Übergabefälle modelliert.

12.3 Spätere Erprobung

Eine Erprobung mit realen Pflegehaushalten erfordert einen gesonderten Plan. Dazu gehören Einwilligung, Datenminimierung, klar begrenzte Handlungen, Rückfallmöglichkeiten, Ansprechpartner für Probleme und die Festlegung, welche Aktionen nur vorbereitet und welche tatsächlich ausgeführt werden dürfen. Diese Freigabe ist nicht Bestandteil dieses Handbuchs.

13 Veröffentlichung unter der MIT Lizenz

Die im Projekt entwickelte Software soll nach dem Semester von allen Interessierten frei verwendet, untersucht, verändert, weitergegeben und auch kommerziell genutzt werden können. Deshalb wird sie unter der MIT-Lizenz veröffentlicht.

> *Der offene Zugang ist kein Nebenprodukt des Projekts, sondern eine verbindliche Eigenschaft des Ergebnisses.*

13.1 Umfang der Veröffentlichung

Soweit die jeweiligen Bestandteile von den Projektbeteiligten selbst erstellt wurden und keine entgegenstehenden Rechte bestehen, umfasst die Veröffentlichung insbesondere:

- Quelltext
- BPMN- und Entscheidungstabellenmodelle
- Konfigurationsdateien und Skripte
- automatisierte Tests
- technische Dokumentation
- selbst erstellte Beispieldaten und Vorlagen

13.2 Bedeutung der MIT Lizenz

Die MIT-Lizenz erlaubt insbesondere die private und kommerzielle Nutzung, Veränderung, Zusammenführung, Veröffentlichung, Weitergabe, Unterlizenzierung und den Verkauf von Kopien. Voraussetzung ist, dass der Urheberrechts- und Lizenzhinweis erhalten bleibt. Die Software wird ohne Gewährleistung bereitgestellt.

13.3 Umsetzung im Quelltextarchiv

- Im Wurzelverzeichnis liegt eine Datei LICENSE mit dem vollständigen offiziellen Text der MIT-Lizenz.
- Die Datei README weist gut sichtbar auf die MIT-Lizenz hin.
- Jeder veröffentlichte Teil des gemeinsamen Projekts enthält oder verweist auf den Lizenzhinweis.
- Die Dokumentation erklärt, welche Bestandteile von Dritten stammen und welchen eigenen Lizenzen sie unterliegen.

13.4 Fremde Bestandteile

Die MIT-Lizenz kann nur für Bestandteile vergeben werden, an denen die Projektbeteiligten die erforderlichen Rechte besitzen. Bibliotheken, Bilder, Schriften, Datensätze, Vorlagen oder Quelltexte Dritter behalten ihre jeweilige Lizenz. Die Teams dürfen nur Bestandteile verwenden, deren Lizenz mit der vorgesehenen offenen Veröffentlichung und Nutzung vereinbar ist.

Nicht zulässig sind Bestandteile, die eine spätere freie oder kommerzielle Nutzung des Gesamtergebnisses verhindern oder deren Herkunft und Lizenz nicht geklärt werden können. Abhängigkeiten und Lizenzhinweise werden nachvollziehbar dokumentiert.

13.5 Beiträge der Studierenden

Mit einem Beitrag zum gemeinsamen Projekt darf nur Material eingebracht werden, das unter der MIT-Lizenz veröffentlicht werden kann. Die Beteiligten stellen sicher, dass sie den Beitrag selbst erstellt haben oder zu seiner Verwendung und Weiterlizenzierung berechtigt sind. Falls für die Veröffentlichung zusätzliche hochschul- oder personenbezogene Erklärungen erforderlich sind, müssen diese vor der öffentlichen Bereitstellung geklärt werden.

Die MIT-Lizenz erstreckt sich nicht automatisch auf Marken, Logos, personenbezogene Daten oder fremde Inhalte. Solche Bestandteile dürfen nur aufgenommen werden, wenn ihre Nutzung und Veröffentlichung eindeutig geklärt ist.

14 Dokumentation und Weitergabefähigkeit

Das gemeinsame Ergebnis soll auch nach dem Semester verstanden und weiterentwickelt werden können. Die Dokumentation richtet sich daher nicht nur an die aktuell beteiligten Studierenden.

- Beschreibung des Gesamtaufbaus und der drei Prozesse
- Anleitung zum lokalen Start der Anwendung
- Beschreibung benötigter Konfigurationen
- Hinweise zu simulierten und realen Schnittstellen
- Beschreibung der gemeinsamen Geschäftsobjekte und Ereignisse
- bekannte Einschränkungen und offene Punkte
- Testdaten und nachvollziehbare Beispieldurchläufe
- Entscheidungsprotokoll für wesentliche Architektur- und Prozessentscheidungen
- vollständige Lizenz- und Abhängigkeitshinweise

Diese Aufzählung ist keine zusätzliche Abnahmeliste. Sie beschreibt, was benötigt wird, damit das offen veröffentlichte Ergebnis von anderen tatsächlich genutzt und fortgeführt werden kann.

15 Gemeinsame Begriffe

Begriff	Gemeinsames Verständnis
Pflege-Backoffice	Arbeitstitel für die prozessgesteuerte Übernahme delegierbarer organisatorischer Aufgaben eines Pflegehaushalts
MVP	Erster zusammenhängender Stand, mit dem die drei ausgewählten Prozesse realitätsnah erprobt werden können
Prozessgesteuerte Anwendung	Anwendung, deren Verhalten durch ausführbare Prozesse, Zustände, Ereignisse, Regeln und menschliche Aufgaben bestimmt wird
Vorgang	Fachlich zusammengehörige Arbeit mit einem Ziel und einem definierten Ende
Prozessinstanz	Konkrete Ausführung eines Prozessmodells für einen einzelnen Vorgang
Gegenstelle	Externe Person oder Organisation, mit der der Prozess kommuniziert
Kundenfreigabe	Nachvollziehbare Entscheidung über eine konkret beschriebene Handlung
Menschliche Aufgabe	Im Prozess vorgesehene Tätigkeit, die nicht automatisiert ausgeführt wird und ein definiertes Ergebnis besitzt
Ausnahmefall	Abweichung vom regulären Ablauf, für die ein vorgesehener Bearbeitungsweg existiert
Ergebnisabgleich	Prüfung, ob das erwartete fachliche Ergebnis tatsächlich eingetreten ist
Simulierter Dienst	Technischer Ersatz für eine noch nicht verfügbare externe Schnittstelle
Integrationskreis	Teamübergreifende Gruppe zur Pflege gemeinsamer Modelle, Schnittstellen und Entscheidungen

16 Empfohlene erste Schritte

Unmittelbar nach dem Auftakt empfiehlt sich folgendes gemeinsames Vorgehen:

1. Alle Beteiligten lesen dieses Handbuch und sammeln offene Verständnisfragen.
2. Jedes Team legt seine internen Verantwortlichkeiten und Arbeitsweise fest.

3. Jedes Team benennt eine Person für den Integrationskreis.
4. Die Teams richten eine gemeinsame Ablage, ein Quelltextarchiv und ein Entscheidungsprotokoll ein.
5. Die Datei LICENSE mit der MIT-Lizenz wird von Beginn an in das Quelltextarchiv aufgenommen.
6. Gemeinsame Geschäftsobjekte, Kennungen, Zustände und Ereignisse werden bestätigt oder begründet angepasst.
7. Jedes Team modelliert seinen fachlichen Prozess zunächst auf oberster Ebene.
8. Die drei Modelle werden gemeinsam auf Übergaben, gemeinsame Teilprozesse und Widersprüche geprüft.
9. Erst danach beginnen die detaillierte BPMN-Modellierung und die technische Umsetzung.

Das Projekt ist gut organisiert, wenn die Teams selbstständig entscheiden, ihre Abhängigkeiten beherrschen und regelmäßig ein gemeinsames lauffähiges Ergebnis herstellen. Die Unterlagen geben den Rahmen; die Ausführung liegt bei den Studierenden.